«Множество есть многое, мыслимое как единое.»

— Георг Кантор

> Двадцать лет назад станция «Палимпсест» замолчала посреди смены. В 03:47 внутренняя сеть отказалась подтвердить саму себя, а утренняя смена нашла тёплые коридоры, работающие терминалы и ни одного человека. Автоматика продолжала вести записи, хотя адресата у них давно не было.
>
> Экспедиция «Контур» подняла этот архив, от журналов наблюдений до протоколов условий, вплоть до показаний датчика, который разучился говорить «да» и «нет». Куратор экспедиции первым читает журналы и спешит с выводами. Инструкция к архиву не сохранилась, как не сохранился и тот, кто мог бы её написать. Разобраться в них можно, только сверяя одни записи с другими.

Задача 1: Операции над множествами и разбиения

База

Первый журнал был самым тонким. В нём сорок страниц, три признака на событие и ни одного пояснения, а легенда с расшифровкой пометок потерялась раньше, чем нашли сам архив. От событий остались только идентификаторы вроде «pulse» или «flare», и вся информация о каждом заключена в том, к каким множествам оно отнесено.

> Каждое событие отмечено хотя бы одним из трёх признаков. A, B и C — множества событий, отмеченных соответствующим признаком:
> - $A = \{\text{pulse}, \text{flare}, \text{drift}, \text{echo}, \text{fault}\}$
> - $B = \{\text{echo}, \text{drift}, \text{fault}, \text{breach}, \text{flare}\}$
> - $C = \{\text{pulse}, \text{breach}, \text{fault}, \text{drift}, \text{signal}\}$
>
> Универсум T равен $A \cup B \cup C$, а через $\mathcal{P}(T)$ обозначается множество всех его подмножеств. Все дополнения в этой задаче считаются относительно T.
>
> $$X = A \cap B \cap C,$$
> $$Y = (A \cap B) \setminus C,$$
> $$Z = A \setminus (X \cup Y).$$

1. Вычислите следующие множества и охарактеризуйте каждое одной фразой — какими признаками обладают входящие в него события:

   (а) $A \cap B$ (б) $\overline{A} \cap B$ (в) $(A \cap B) \setminus C$

2. Запишите формулой множество событий, обладающих признаком B и не более чем одним из признаков A и C (ни одним или ровно одним).

3. При каком условии на произвольные множества M и K верно $M \setminus K = K \setminus M$? Докажите необходимость и достаточность.

4. Установите истинность утверждений:

   (а) $\varnothing \in A$
   (б) $\varnothing \subseteq A$
   (в) $\varnothing \subset A$
   (г) $\text{pulse} \in A$
   (д) $\{\text{pulse}\} \in A$
   (е) $\{\text{pulse}\} \subseteq A$
   (ж) $A \in \mathcal{P}(T)$
   (з) $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(T)$
   (и) $\{\text{pulse}, \text{pulse}\} \setminus \{\text{pulse}\} = \{\text{pulse}\}$
   (к) $A \triangle \varnothing = \varnothing$

5. Разложите универсум на восемь элементарных областей, задаваемых принадлежностью к A, B и C. На этом разложении докажите или опровергните, что $\{X, Y, Z\}$ является разбиением A.

Задача 2: Меры сходства и расстояния

Челлендж

Второй журнал беднее первого. Отдельных событий в нём не осталось, только эпизоды с их наборами характерных сигналов, и о близости эпизодов теперь судят по самим наборам.

> Для двух непустых конечных множеств X, Y определены две меры сходства — индекс Жаккара и косинусная мера — и соответствующие им расстояния. Индекс Жаккара — доля общих элементов в объединении:
>
> $$\mathrm{Jaccard}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|},$$
> $$d_J = 1 - \mathrm{Jaccard}\,.$$
>
> $$\mathrm{Cosine}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{\sqrt{|X| \cdot |Y|}},$$
> $$d_{\cos} = 1 - \mathrm{Cosine}\,.$$
>
> | Эпизод | Характерные сигналы |
> |---|---|
> | I | pulse, echo, frost |
> | II | echo, flare, frost, drift |
> | III | pulse, glass, hum |
> | IV | pulse, drift, glass, echo |

1. Постройте граф сходства: вершины — эпизоды, ребро соединяет две вершины тогда и только тогда, когда $\mathrm{Jaccard} \geq 0.25$.
   (а) Вычислите Jaccard для всех пар эпизодов и укажите все пары с максимальным и с минимальным значением.
   (б) Найдите компоненты связности — группы вершин, связанные цепочками рёбер.
2. Проверьте два заявления куратора.
   (а) Куратор добавляет в два эпизода один и тот же сигнал, отсутствовавший в обоих. По его словам, сходство по Жаккару не изменилось — общие сигналы и различия остались прежними. Проверьте утверждение на произвольной паре эпизодов из таблицы, сформулируйте, как изменяется Jaccard при добавлении обоим эпизодам нового общего сигнала, и докажите это.
   (б) Куратор уверен, что пороговое правило даёт «хорошую» кластеризацию: похожие эпизоды попадут в одну группу, а непохожие — в разные. Проверьте это на полученном графе: лежат ли все пары с максимальным Jaccard в одной компоненте, а пары с минимальным — в разных.
3. Закодируйте множество сигналов каждого эпизода двоичным вектором по объединению сигналов всех четырёх эпизодов: единица стоит на позициях сигналов эпизода. Выразите косинусную меру через эти векторы и объясните, почему её так назвали.

4. Сравните индекс Жаккара и косинусную меру.

   (а) Для любых непустых конечных X и Y докажите $\mathrm{Jaccard}(X,Y) \le \mathrm{Cosine}(X,Y)$.
   Указание. *Запишите обе меры через $a = |X \cap Y|$, $b = |X \setminus Y|$, $c = |Y \setminus X|$.*

   (б) Найдите необходимое и достаточное условие равенства $\mathrm{Jaccard}(X,Y)$ и $\mathrm{Cosine}(X,Y)$ и проверьте его на парах эпизодов из таблицы.

   (в) Пусть множества X и Y непусты и имеют равные мощности. Выразите $\mathrm{Cosine}(X,Y)$ через $\mathrm{Jaccard}(X,Y)$ и приведите пару множеств с разными мощностями, для которых $\mathrm{Jaccard}(X,Y) \neq \mathrm{Cosine}(X,Y)$.

5. Проверьте метрические свойства расстояний d_J и $d_{\cos}$.

   (а) Выведите из определения формулу для расстояния Жаккара:

   $$d_J(X,Y) = \frac{|X \triangle Y|}{|X \cup Y|}.$$

   (б) Проверьте для обоих расстояний аксиомы неотрицательности и симметрии, а также тождество неразличимых:

   $$d(X,Y) = 0 \quad \leftrightarrow \quad X = Y.$$

   (в) Куратор «доказывает» неравенство треугольника для d_J:

   > По неравенству треугольника для симметрической разности
   >
   > $$|A \triangle C| \le |A \triangle B| + |B \triangle C|,$$
   >
   > а так как $|A \cup C| \ge |A \cup B|$ и $|A \cup C| \ge |B \cup C|$, получаем требуемое.

   Найдите ошибку.

   (г) Докажите неравенство треугольника: для любых непустых конечных A, B и C

   $$d_J(A,C) \le d_J(A,B) + d_J(B,C).$$

   Указание. *Разбейте элементы $A \cup B \cup C$ по областям Венна и проследите вклад каждой области в числители и знаменатели всех трёх дробей.*

   (д) Выясните, является ли $d_{\cos}$ метрикой, и обоснуйте ответ.

Задача 3: Самореферентные конфигурации

Челлендж

В техническом журнале конфигурации заданы необычно. Мощность одного множества участвует в определении другого, а другого — в определении первого.

1. Найдите все пары (X,Y), удовлетворяющие условию:

   $$X = \{1, 2, |Y|\},$$
   $$Y = \{|X|, 3, 4\}.$$

   Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.
   Указание. *Мощности — малые целые: достаточно перебрать возможные значения $|X|$ и $|Y|$.*

2. Найдите все тройки (A, B, C), удовлетворяющие условию:

$$A = \{1, |B|, |C|\},$$
$$B = \{2, |A|, |C|\},$$
$$C = \{1, 2, |A|, |B|\}.$$

   Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

3. Постройте собственную нетривиальную систему из 2–4 конечных множеств, имеющую ровно одно решение. Нетривиальной считайте систему, в которой каждое множество определяется через мощность другого множества. В единственном решении все множества содержат не менее двух элементов. Приведите систему, решение и доказательство единственности.

Задача 4: Нечёткие множества и операции

Челлендж

Датчик №7 разучился говорить «да» и «нет» и вместо ответа пишет «похоже». Теперь каждая его запись показывает, насколько сигнал похож на ожидаемый. Инженеры списали его как неисправность, хотя именно у него самые подробные записи во всём архиве. В журнале два сеанса наблюдений, F и R, и их нужно свести в одну картину, а обычные операции над множествами к таким записям неприменимы.

> Для каждого сигнала из $U = \{a, b, c, d, e\}$ в журнале записана степень принадлежности — число от 0 до 1:
>
> $$\mu_F = \{a : 0.4, b : 0.8, c : 0.2, d : 0.9, e : 0.7\}$$
> $$\mu_R = \{a : 0.6, b : 0.9, c : 0.4, d : 0.1, e : 0.5\}$$

1. Определите операции над нечёткими множествами по образцу обычных — через условия принадлежности вроде $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$. Правила над числами из $[0; 1]$ должны на нулях и единицах совпадать с обычными $\vee$ и $\wedge$ и сохранять тождества вроде $A \cup A = A$ и $A \cap A = A$.

   (а) Вычислите $\overline{F}$, $\overline{R}$, $F \cup R$, $F \cap R$, $F \setminus R$, $R \setminus F$.
   (б) Объясните, почему выбранный перенос естественен.

2. Проверьте, верно ли, что $F \cup \overline{F} = U$ и $F \cap \overline{F} = \varnothing$ (у множества U степень всюду равна 1, у $\varnothing$ — нулю). Если равенства нарушаются, укажите, в каких точках это происходит, и объясните причину.

3. Обобщите индекс Жаккара на степени принадлежности, определите соответствующее расстояние и вычислите оба для F и R. Критерий удачного обобщения: на чётких данных (степени только 0 и 1) мера должна совпадать с обычным Жаккаром.

4. Постройте пороговые срезы нечёткого множества: порог $\theta \in [0; 1]$ отбирает сигналы со степенью не ниже θ — получается обычное множество.

   (а) Выпишите пороговые множества для $F \cup R$ при $\theta = 0.25, 0.75, 0.90$.
   (б) Объясните, почему с ростом порога множество может только сужаться.
   (в) Сколько различных множеств даёт вся шкала $\theta \in [0; 1]$?

Задача 5: Геометрические множества на плоскости

Челлендж

В архиве нашёлся ровно один документ без слов, план сектора. Пояснений к нему нет, и читать чертёж приходится по определениям множеств.

> На действительной плоскости заданы множества:
>
> - $G = [0; 8] \times [0; 7]$ — исследуемый сектор
> - $S = (1; 4) \times (5; 7]$ — рабочий проход
> - $W = \{\langle x, 4\rangle \mid 0 \le x \le 6\}$ — перегородка
> - $D = \{\langle x, y\rangle \in G \mid y < x \vee y < 4\}$ — нестабильная область
> - $T = \{\langle x, y\rangle \mid x \in \{1, 2, 3\}, y \in \{1, 2\}\}$ — отмеченные точки
> - $B = \left\{\langle x, y\rangle \in G \;\middle|\; 16(x-9)^2 + 25y^2 \le 400\right\}$ — область устойчивого поля

1. Изобразите S, D, B и перегородку W на фоне сектора G. Принадлежащие множеству участки края рисуйте сплошной линией, непринадлежащие — пунктиром.

2. Подсчитайте целые точки (x, y), принадлежащие D, но не лежащие ни на краю сектора G (стороны $x = 0$, $x = 8$, $y = 0$, $y = 7$), ни на перегородке W.

3. Проследите за экспедиционным дроном: он стартует в $P_0 = \langle 2, 6\rangle$ и последовательно смещается по векторам $v_1 = \langle 4, 0\rangle$, $v_2 = \langle 1, -2\rangle$, $v_3 = \langle -4, -3\rangle$.

   (а) Отметьте все четыре позиции дрона на чертеже.
   (б) Для каждой позиции укажите, в какие из множеств G, S, W, D, T, B она входит. Отдельно отметьте позиции на краю сектора G.
   (в) Существует ли порядок, в котором дрон применяет векторы v_1, v_2, v_3, чтобы из P_0 попасть в B?

4. Какие точки перегородки W лежат в D? Объясните, почему остальные точки перегородки в D не попадают.

5. Завершите разбор устойчивого поля:
   (а) Найдите точку касания прямой $y = 4$ с границей эллипса и докажите, что $B \cap W = \varnothing$.
   (б) Докажите, что $B \subseteq D$: устойчивое поле целиком лежит в нестабильной области.

Задача 6: Булеан и его свойства

База

Конфигурационный журнал перечисляет настройки станции, и каждая настройка задаётся подмножеством одного и того же набора переключателей. Вопрос о полноте журнала упирается в более общий: сколько вообще бывает подмножеств?

> Для любого множества X через $\mathcal{P}(X)$ обозначается множество всех его подмножеств — булеан. Считайте, что множества A и B конечны, если не указано иначе.

1. Сколько элементов в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$? А в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing)))$?

2. Докажите два структурных свойства булеана.

   (а) Докажите, что из $A \subseteq B$ следует $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
   (б) Докажите равенство $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

3. Куратор «доказывает» равенство $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$:

   > Если $X \subseteq A \cup B$, то $X \subseteq A$ или $X \subseteq B$, значит $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
   > Обратное включение очевидно.

   Найдите ошибку, установите верное включение и приведите контрпример к этому шагу с наименьшим возможным $|A \cup B|$.

4. Докажите $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, где $|A| = n$, для конечных множеств.

5. Зафиксируйте универсум $U = \{u_1, \ldots, u_n\}$ и сопоставьте каждому множеству $A \subseteq U$ его *характеристический вектор*. Это строка из n нулей и единиц, где на позиции i стоит единица тогда и только тогда, когда $u_i \in A$. Такие векторы уже строились в задаче 2 для эпизодов. Докажите, что характеристический вектор $A \triangle B$ получается из векторов A и B побитовой операцией $\oplus$.

Задача 7: Логические формулы и таблицы истинности

База

Из всей техники станции по-настоящему бодрствует один терминал. Он не принимает объяснений и работает только с истинностными значениями. Формальной логике, в отличие от людей, не нужен собеседник, и эти двадцать лет прошли для неё незамеченными.

> Правило φ зависит от четырёх бинарных сигналов:
> - p — «в секторе есть движение»,
> - q — «датчик подтверждён»,
> - r — «внутренний канал свободен»,
> - s — «резервный контур доступен».

1. Какие из следующих фраз являются высказываниями, а какие — нет? Для каждой кратко укажите причину.
   (а) «Открой шлюз.»
   (б) «Датчик подтверждён?»
   (в) «$p + q$»
   (г) «Внутренний канал свободен достаточно долго.»
   (д) «В секторе нет движения.»
   (е) «Резервный контур доступен или недоступен.»
   (ж) «Модуль x запущен.»
   (з) «Надпись на терминале: эта надпись ложна.»

2. Не выписывая полной таблицы, найдите все наборы значений p, q, r, s, на которых $\varphi = (p \to q) \wedge (\neg r \vee s)$ ложна, и сосчитайте наборы, на которых она истинна.
   Указание. *Конъюнкция ложна ровно тогда, когда ложен хотя бы один из сомножителей.*

3. Классифицируйте каждую формулу: тавтология, противоречие или контингентная (выполнимая, но не тавтология).

   (а) $p \wedge \neg p$
   (б) $p \vee \neg p$
   (в) $p \vee q$
   (г) $(p \to q) \vee (q \to p)$

4. Преобразуйте условие истинности φ в формулу без связки $\to$ и проверьте, что она ложна ровно на наборах из предыдущего пункта.

5. Восстановите условие открытия шлюза: у второго терминала — три сигнала p, q, r. В протоколе перечислены все наборы значений, при которых шлюз открывался, и только они: $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$.
   (а) Запишите его формулой в дизъюнктивной нормальной форме — по конъюнкции на каждый открывающий набор — и проверьте, что на остальных пяти наборах шлюз закрыт.
   (б) Опишите условие одной фразой на естественном языке.

Задача 8: Импликация и выразимость связок

База

В документации главного терминала описано только несколько связок. Остальные туда не попали, их остаётся выражать через описанные, и хорошо бы заранее знать, что выражается, а что нет.

1. Выразите $p \to q$ через $\neg$ и $\wedge$, подтвердив эквивалентность таблицей истинности. Отсюда выразите $\neg(p \to q)$ через $\neg$ и $\wedge$ уже без новой таблицы — объясните, почему она не нужна.
2. Сравните таблицы истинности формул $\neg p \to q$ и $\neg(p \to q)$.
   (а) Эквивалентны ли они?
   (б) Какое правило приоритета связок объясняет результат?
3. Докажите законы де Моргана:
$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q).$$
4. Куратор «доказывает» закон де Моргана проверкой одной строки:

   > При $p = 1$, $q = 1$ обе части $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ равны 0, значит закон верен.

   Найдите ошибку. Сколько строк таблицы нужно проверить, чтобы доказать эквивалентность формул от n переменных?

Задача 9: Логика предикатов

База

Модули станции описаны не схемами, а свойствами. Схем не сохранилось, и каждое утверждение о модуле имеет вес лишь тогда, когда записано формулой.

> Пусть домен состоит из модулей станции. Для каждого модуля x заданы предикаты:
> - $S(x)$ — «модуль x запущен»,
> - $P(x)$ — «модуль x проверен»,
> - $R(x)$ — «модуль x соединён с резервным контуром»,
> - $E(x)$ — «модуль x потребляет энергию».

1. Переведите на язык логики предикатов:
   (а) «Все запущенные модули проверены.»
   (б) «Некоторые запущенные модули не проверены.»
   (в) «Всякий проверенный запущенный модуль соединён с резервным контуром.»
   (г) «Существует запущенный модуль, который не проверен и не соединён с резервным контуром.»
2. Покажите, что вторая фраза пункта 1 выражает логическое отрицание первой.

3. Журнальная запись за один такт сохранилась целиком: в ней три модуля m_1, m_2, m_3 и значения всех четырёх предикатов.

Модуль	S	P	R	E
m_1	1	1	0	1
m_2	0	1	1	1
m_3	1	0	0	0

   (а) Какие из четырёх утверждений пункта 1 истинны по этой записи?
   (б) В том же такте зафиксирована зависимость модулей: xDy читается «модуль x зависит от модуля y». Выполнены пары (m_1, m_1), (m_2, m_1), (m_3, m_2). Формализуйте две фразы и выясните, какая из них истинна:
   - «каждый модуль зависит от какого-то модуля»
   - «существует модуль, от которого зависят все модули»

4. Формализуйте и проверьте рассуждение:

   > Все запущенные модули потребляют энергию. Модуль m запущен. Следовательно, m потребляет энергию.

   Назовите правило вывода, используемое при переходе от общей посылки к заключению.

5. Объясните, почему из $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$ нельзя заключить $\forall x.\,(P(x) \to S(x))$, и приведите журнальную запись с двумя модулями, в которой первая формула истинна, а вторая ложна.

Задача 10: Декартово произведение

База

Нумерация узлов станции двухступенчатая — уровень, затем отсек — и полная карта узлов совпадает с произведением множеств уровней и отсеков.

> $A = \{1, 2, 3\}$ — уровни, $B = \{p, q\}$ — отсеки. Декартово произведение $X \times Y$ — множество всех пар $\langle x, y \rangle$, где $x \in X$ и $y \in Y$.

1. Изобразите узлы $A \times B$ сеткой уровней и отсеков. Сколько подмножеств у этой сетки?
2. Некоторые подмножества сетки задают *правило* «каждому уровню — ровно один отсек», остальные — нет. Запишите условие на $R \subseteq A \times B$, отделяющее правила от не-правил, и проверьте его на паре примеров.
3. Сколько правил даёт сетка? Сверьте с числом функций из m-элементного множества в n -элементное — правило и есть функция, а её график — подмножество произведения.
4. А сколько соответствий действует в обратную сторону — «каждому отсеку — ровно один уровень»? Почему числа в двух направлениях разные, хотя сетка одна?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Движок тождеств

Бонус

Журналы станции пестрят равенствами над множествами. Куратор подозревает, что половина этих равенств не законы, а многолетние опечатки, от которых станция и деградировала. Проверять на глаз нельзя, нужен движок, который для любого равенства честно отвечает «закон» или «опечатка» и во втором случае предъявляет контрпример.

1. Выберите представление множеств и реализуйте $\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\triangle$, $\mathcal{P}$, проверку включения и мощность. Объясните выбор: что должно лежать в основе, чтобы операции были однотипными и быстрыми.
2. Напишите минимальный парсер выражений над множествами: переменные, бинарные операции, дополнение, скобки. На некорректной записи — например, лишней закрывающей скобке — парсер должен отвечать внятной ошибкой.
3. Реализуйте проверку равенства двух выражений перебором всех присваиваний переменным подмножествами универсума мощности n. Выдайте не только вердикт, но и свидетельство: для «опечатки» — контрпример с конкретными множествами, для «закона» — число проверенных присваиваний.
4. Прогоните движок по этому списку и предскажите каждый вердикт до запуска: законы де Моргана, дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, двойное дополнение, $A \setminus B = A$, $A \triangle B = B \triangle A$, $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$. Если предсказание и вердикт разошлись — разберитесь, кто ошибся: человек или движок.
5. Оцените сложность перебора: сколько присваиваний нужно проверить для k переменных на универсуме мощности n?
6. Найдите способ радикально сократить перебор при проверке тождеств, докажите его корректность и переделайте движок на этот способ. Во сколько раз ускорилась проверка при $k = 4$, $n = 6$?
7. Замерьте время работы старого и нового движка при $k = 4$ и $n = 1, \ldots, 8$ и сформулируйте, где проходит граница применимости каждого.

Задача B: Нечёткий регулятор вентиляции

Бонус

Датчик №7 писал степень соответствия вместо нуля и единицы, и именно на таких датчиках строят настоящие регуляторы. Нужен нечёткий контроллер вентиляции сектора: на вход подаётся уровень задымлённости, число от 0 до 1, на выходе — интенсивность проветривания в процентах.

> Калибровка датчика по пяти опорным уровням задымлённости $x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ даёт степени соответствия понятию «дым»:

$$\mu_F = \{0.1 : 0.4, 0.3 : 0.8, 0.5 : 0.2, 0.7 : 0.9, 0.9 : 0.7\}.$$

1. Восстановите функцию принадлежности «дым» по опорным точкам — кусочно-линейную — и выпишите параметры явно. Объясните, почему выбранная форма не противоречит данным.

2. Разбейте вход на лингвистические термы — пересекающиеся нечёткие множества вроде «чисто», «дым», «гарь» — и задайте их функции принадлежности. Выход тоже разбейте на термы: «тихий ход», «номинал», «аварийный продув».

3. Напишите базу из 3–5 правил вида «если ..., то ...». Прогоните через контроллер два сценария — штатный и аварийный — и покажите весь путь каждого: фаззификация входа, срабатывание правил, агрегация выходов. Фаззификация даёт степени принадлежности термам, агрегация — поточечный максимум выходных термов, усечённых до степени срабатывания.

4. Дефаззифицируйте оба сценария двумя методами. Метод центра тяжести возвращает абсциссу центра масс площади под итоговой кривой, метод максимума — середину участка наибольшего значения. Постройте случай, где методы заметно расходятся, и решите, какой из них разумнее для вентиляции и почему.

5. Пороговым срезом уровня θ нечёткого множества M называется обычное множество $M_\theta = \{x : \mu_M(x) \geq \theta\}$. Для множества с конечным числом различных степеней принадлежности докажите формулу $\mu_M(x) = \max\{\theta : x \in M_\theta\}$. Проверьте её на термах «чисто», «дым» и «гарь».

Задача C: Выгоревшие сводки

Бонус

Сводный журнал вёл учёт по трём признакам, и бумага в нём, как и вся станция, оказалась палимпсестом. Строка с числом событий, обладающих всеми тремя признаками сразу, затёрлась. Восстановить её точно нельзя, остались только частичные итоги, и по ним нужно выяснить, что о потерянном числе можно сказать наверняка.

> За сезон зафиксировано 60 событий и три признака: A, B, C. Сохранились сводки: $|A| = 20$, $|B| = 24$, $|C| = 22$, $|A \cap B| = 13$, $|A \cap C| = 12$, $|B \cap C| = 14$.

1. Разбейте события на восемь элементарных групп по наборам принадлежности к A, B и C — как в задаче 1, но теперь с численностями — и обозначьте их переменными. Запишите каждую сохранившуюся сводку уравнением или неравенством на них.

2. Найдите наименьшее и наибольшее возможное значение $|A \cap B \cap C|$. Для каждой границы докажите, что выйти за неё нельзя, и предъявите разложение всех областей, достигающее её.

3. Докажите, что каждое промежуточное значение тоже возможно. Меняется ли хоть одна граница, если общее число событий неизвестно?

4. Сформулируйте в общем виде — для трёх множеств с известными мощностями и парными пересечениями — двойное неравенство на мощность тройного пересечения. Сверьте его с найденными границами. Нижняя оценка — частный случай неравенств Бонферрони.